



UNIVERSIDAD
MARIANO GÁLVEZ
DE GUATEMALA
SEDE JALAPA

CURSO

ANÁLISIS DE SISTEMAS



INTEGRANTES

- 1 Kevin Josué Gutierrez Linares
0907-23-1166
- 2 Cristofer Antonio Berganza Portillo
0907-23-1218
- 3 Melvin Daniel Sandoval Mejía
0907-23-2720
- 4 Timothy Gerald Palma Pérez
0907-20-6162
- 5 Héctor de Jesús de Paz Arbizú
0907-23-12173
- 6 Juan Carlos Manuel Lechuga Ortiz
0907-23-3626



CATEDRÁTICO

Marco Tulio Valdez



FECHA DE ENTREGA

Sábado 30 de mayo de 2026



Excelencia que transforma

PROYECTO: SISTEMA WEB DE GESTIÓN PARA CLÍNICA DENTAL

1. Contexto del Proyecto

El presente proyecto propone el desarrollo de una Aplicación Web Integral para la gestión administrativa y clínica de la consulta del Dr. José Luis Campos. El sistema permitirá digitalizar procesos como gestión de pacientes, control de citas, historial clínico, inventario, ventas y facturación, con el objetivo de optimizar la eficiencia operativa y reducir errores administrativos.

2. Tecnologías Utilizadas

- C#
- ASP.NET Core (API REST)
- SQL Server (Base de Datos)
- Encriptación de contraseñas mediante hashing seguro

3. Requerimientos Funcionales

3.1 Módulo de Personal

- Crear usuarios con código y contraseña personalizados.
- Asignar roles: Dentista, Recepcionista, Administrador.
- Gestionar permisos según rol.

3.2 Módulo de Pacientes

- Crear pacientes con nombre, apellido, teléfono, edad, género y fecha de nacimiento.
- Actualizar información del paciente.
- Eliminar pacientes (solo Administrador).

3.3 Módulo de Citas

- Crear citas con fecha, motivo y horario.
- Asignar personal y paciente a la cita.
- Visualizar citas en calendario.
- Modificar citas.
- Generar registro clínico al finalizar cita.

3.4 Módulo de Registros Clínicos

- Registrar historial de visitas por paciente.
- Guardar notas de cada procedimiento.
- Visualizar historial completo del paciente.
- Mostrar información detallada del registro (número, paciente, personal, fecha, estado).

3.5 Módulo de Inventario

- Registrar productos con nombre, proveedor, cantidad y fecha de vencimiento.
- Visualizar stock disponible.
- Registrar entradas (compras) y salidas (consumo).

- Notificar cuando el stock llegue al mínimo.
- Consultar movimientos por fecha.
- Modificar productos.

3.6 Módulo de Ventas

- Registrar ventas por categorías.
- Visualizar ventas con número, paciente, personal, categoría y precio.
- Permitir múltiples categorías por venta.

3.7 Módulo de Categorías

- Crear categorías con número, nombre y precio.
- Visualizar categorías.
- Modificar categorías.

4. Requerimientos No Funcionales

4.1 Seguridad

- Encriptación segura de contraseñas.
- Control de acceso basado en roles.
- Protección contra inyección SQL.
- Validación de datos en backend.

4.2 Rendimiento

- Tiempo de respuesta menor a 3 segundos.
- Optimización de consultas en base de datos.
- Uso de colas para procesos pesados.

4.3 Usabilidad

- Interfaz intuitiva y amigable.
- Diseño responsive adaptable a dispositivos móviles.

4.4 Disponibilidad

- Sistema disponible 24/7.
- Respaldo automático diario de base de datos.

5. Conclusión

El desarrollo del Sistema Web de Gestión para la Clínica Dental del Dr. José Luis Campos permitirá modernizar los procesos administrativos y clínicos, mejorar la organización, garantizar seguridad en la información y proporcionar una herramienta tecnológica eficiente y escalable.